

# Maximum Power Transfer

- لحمل المقاومة سيسحب أقصى قدرة من الشبكة الكهربائية عند ما تكون قيمة مقاومة هذا الحمل مساوية لمقاومة الشبكة  $(R_i)$  كما تُرى من طرفي الخرج ، وذلك بعد إزالة جميع مصادر القوة الدافعة الكهربائية  $(emf)$  وبقاء فقط على مقاومتها الداخلية.

• القدرة المستهلكة بواسطة الحمل هي :

$$\therefore I = \frac{E}{R_L + R}, \quad P = I^2 \times R_L \quad \therefore P = \left( \frac{E}{R_L + R} \right)^2 \times R_L$$

$$P = \frac{E^2 R_L}{(R_L + R)^2}$$

• أقصى نقل للقدرة (Maximum Power Transfer) :

- عند ما تكون مقاومة الحمل  $(R_L)$  مساوية للمقاومة الداخلية للمصدر  $(R_i)$  فإن القدرة ستكون في قمتها العظمى  $(P_{L_{max}})$ .

$$P_{L_{max}} = \frac{E^2}{4R_L} \quad \text{حيث أن :}$$

## \* نظرية التبادلية (Reciprocity Theorem)

- في أي شبكة خطية ثنائية الاتجاه، إذا أنتج مصدر الجهد  $(E)$  في فرع ما تياراً  $(I)$  في فرع آخر، فإن نقل نفس المصدر  $(E)$  ليعمل في الفرع الثاني سينتج نفس التيار  $(I)$  في الفرع الأول.

• شروط تطبيق النظرية :

- 1] شبكة خطية (Linear) : أي تتكون من عناصر خطية مثل مقاومات، مكثفات، ملفات (دايودات / ترانزستور ولا تحتوي على ح).
- 2] ثنائية الاتجاه (Bilateral) : أي أن لا تحتوي على دايود، لأنه لا يمر التيار يمينا و سياراً مثل المقاومة وغيرها.
- 3] تطبيق النظرية بمصدر واحد في كل مرة.

## \* ملا فغان لـ (Maximum Power Transfer)

[1] طريقة حل هذه المسائل تكون بنفس طريقة حل مسائل نظرية ثيفينين (Thevenin's theorem)، المأخوذ من المحاضرة السابقة.

[2] يمكن أن نقول أن  $R_{th} = R_i$ ،  
ويمكن أن نقول أن  $V_{th} = E$ .

[3] الفرق بين هذا المراس ونظرية ثيفينين هو الخطوة الأخيرة حيث تصنع دائرة جديدة مكونة من  $(E, R_i, R_L)$  وتحسب  $P_{L_{max}}$ .

## \* ملا فغان لـ (Reciprocity Theorem)

[1] طريقة تطبيق النظرية:  
(أ) حساب التيار المار بالنقطة \* أي تقع عند الأميتر  $I_x$ .

(ب) نقوم بتبديل المصدر  $\rightarrow$  بدل موقع الأميتر  $\rightarrow$  بعضناهم.

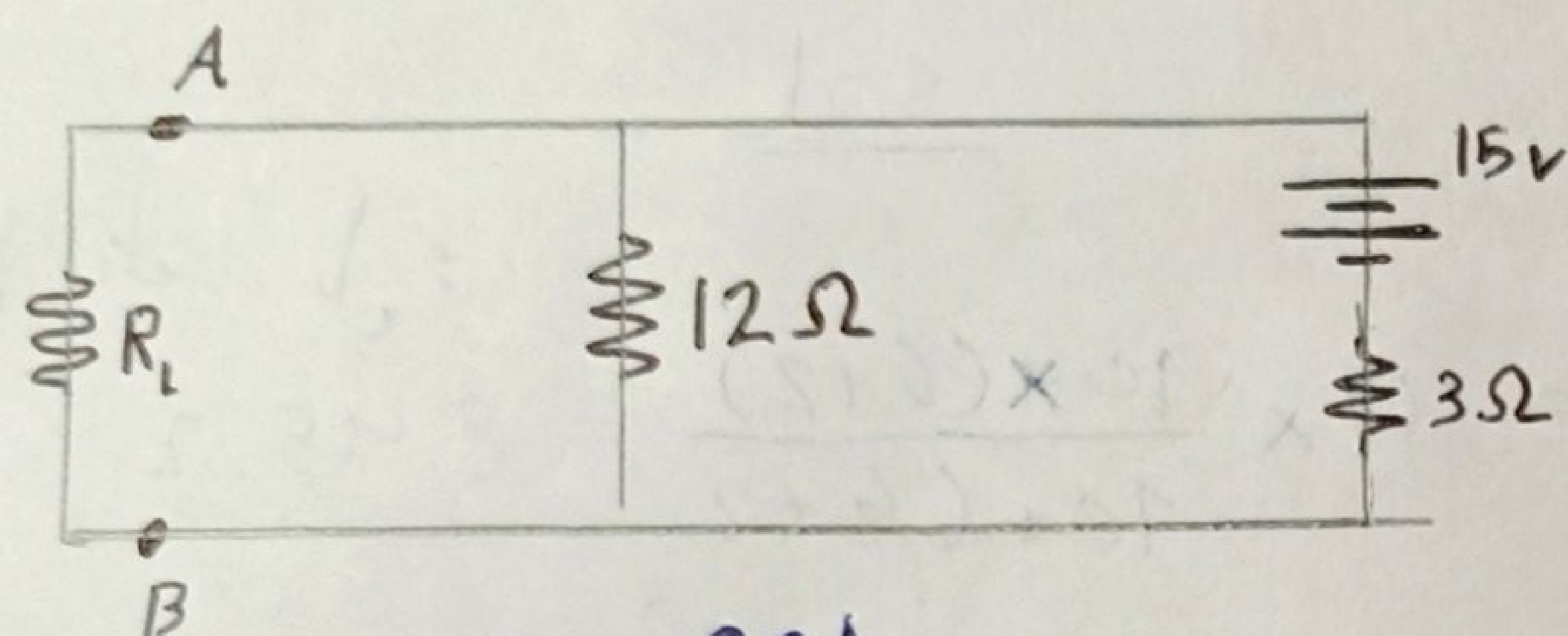
(ج) نحسب التيار المار بالنقطة \* أي تقع عند مكان الأميتر الجديد  $\rightarrow$  أي  $I_x$ .

(د) من المبرهن أن يساوي  $I_x = I_x$ .

[2] عند حساب  $I_x$  أو  $I_x$  نستخدم قاعدة (Current Divider) مأخوذ من المحاضرة الأولى.

# Maximum Power Transfer

\* Example (1), Find the value of  $R_L$  that gives the maximum power transfer, and determine the maximum power dissipated at  $R_L$ .

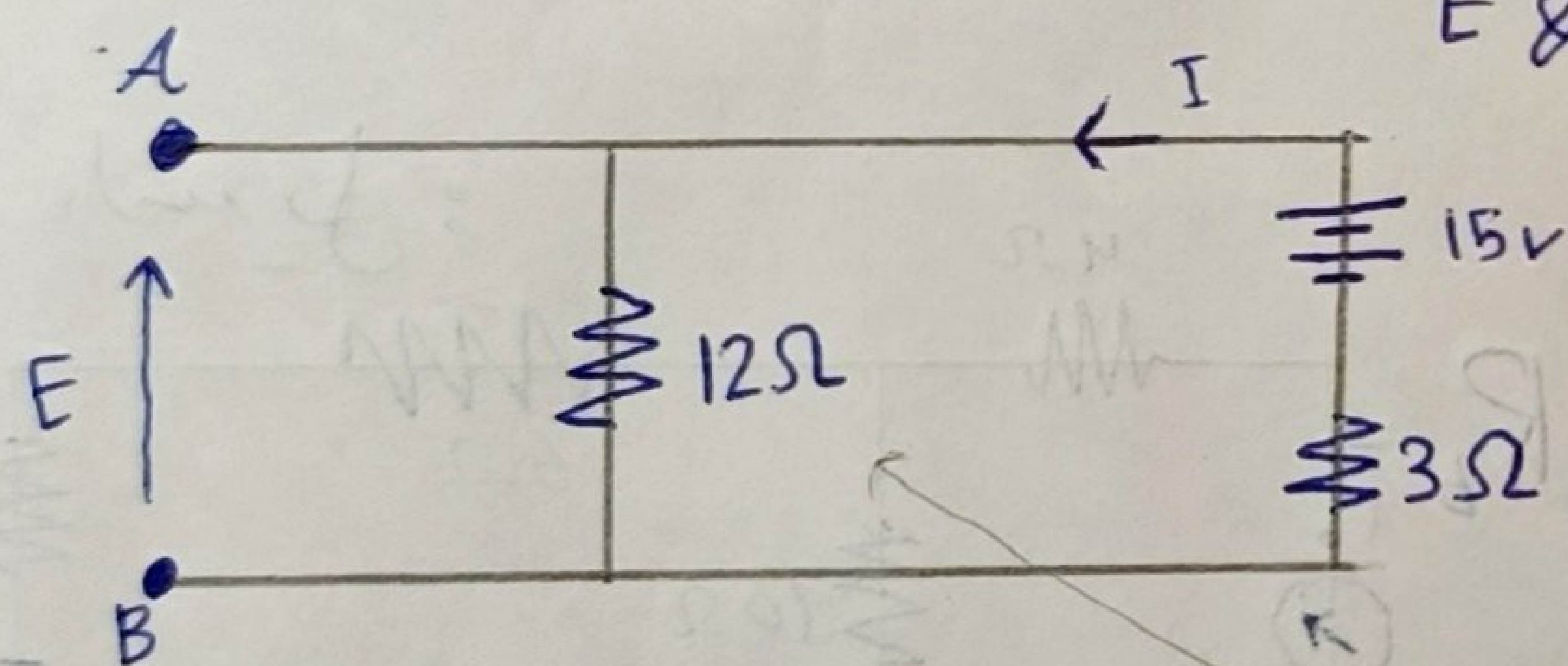


SOL

$$\therefore P_{L_{max}} = \frac{E^2}{4R_L}$$

نعم حسابنا  
التيار في  
 $R_L$

1] Remove  $R_L$  resistor and calculate  $E$  &  $I$ .

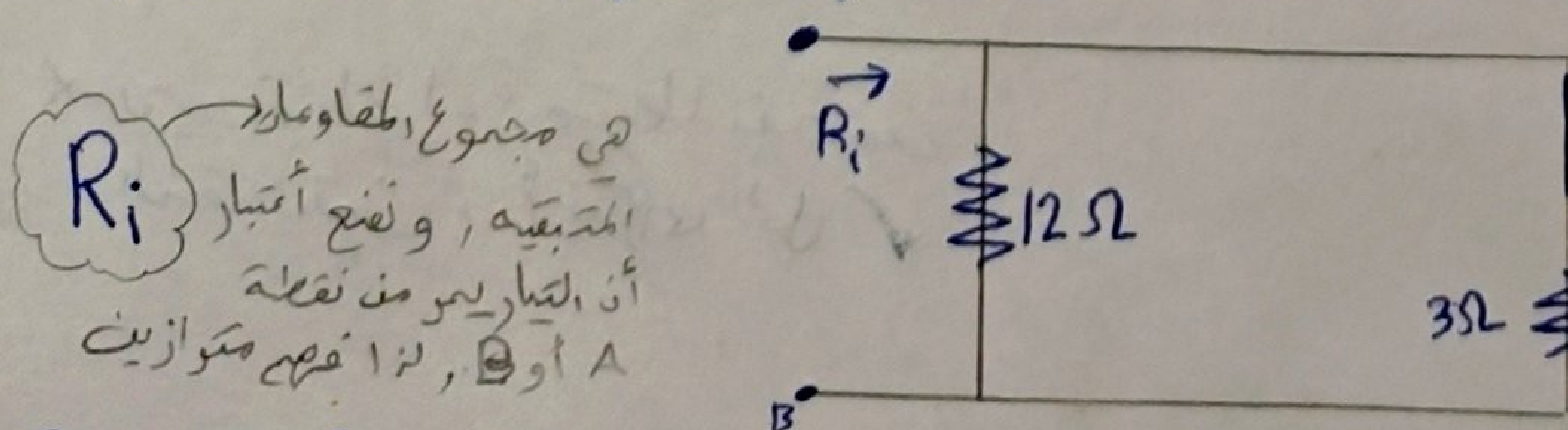


$$I = \frac{V}{R_L} = \frac{15}{12+3} = 1A$$

$$E = I \times R = 1 \times 12 = 12V$$

المقاومة التي  
كانت موازية  
للمقاومة  
 $R_L$

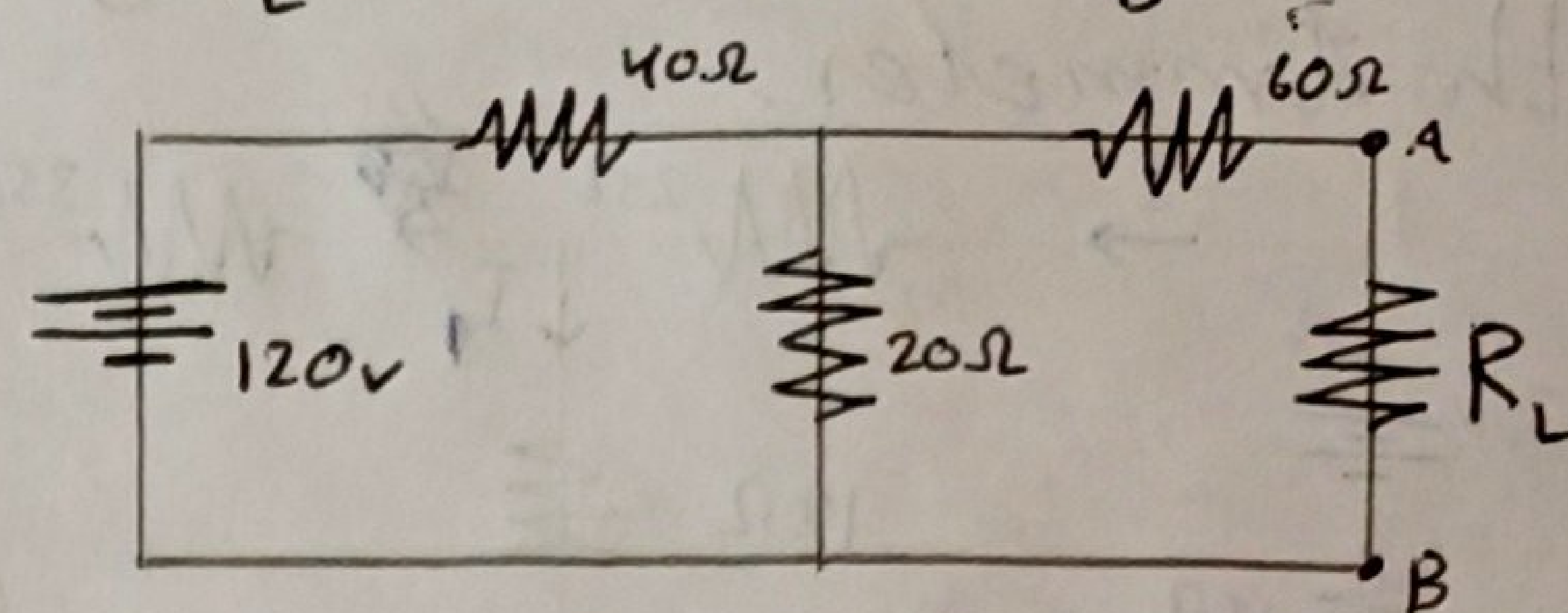
2] By Short 15V source and calculate input resistance  $R_i$  looking from open circuit.



$$R_i = \frac{12 \times 3}{12+3} = 2.4\Omega$$

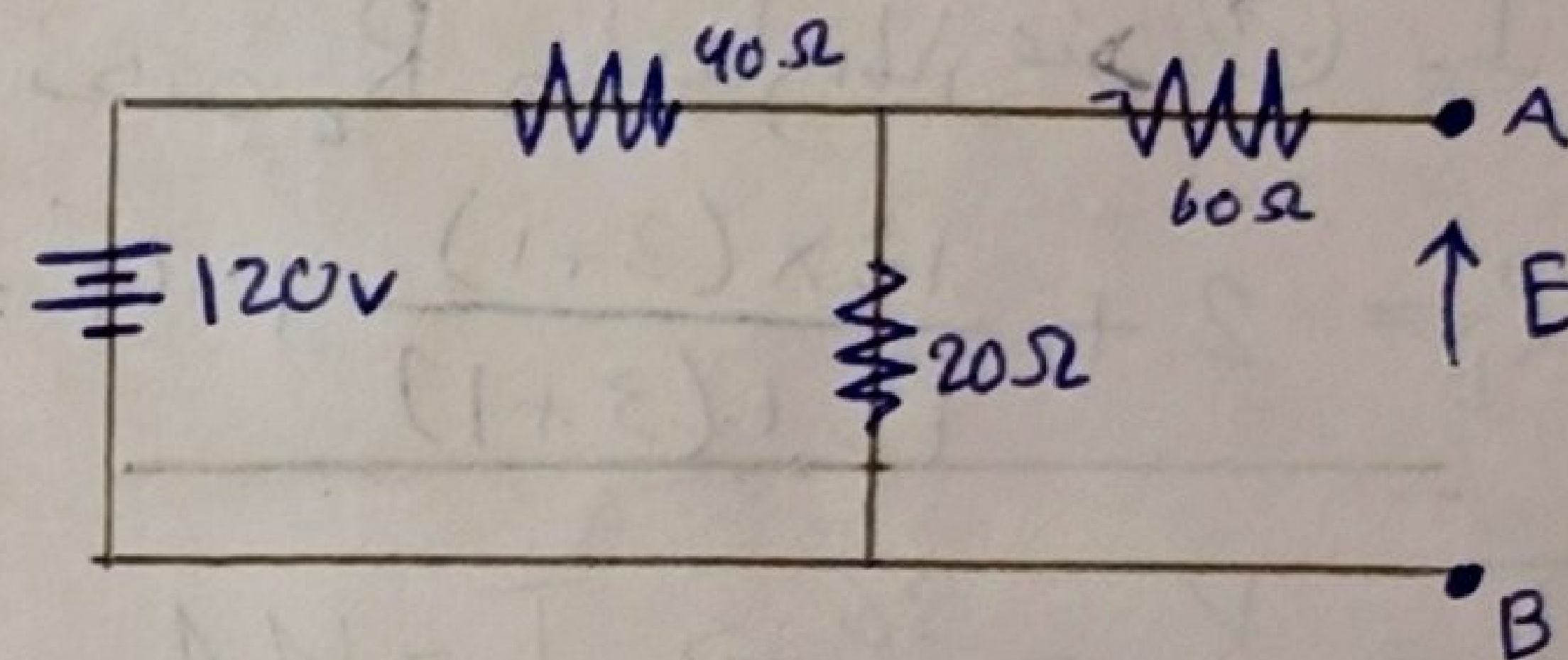
$\therefore$  At maximum power, then  $R_L = R_i$

\* Example (2), Find maximum power across  $R_L$  from the given circuit.



SOL

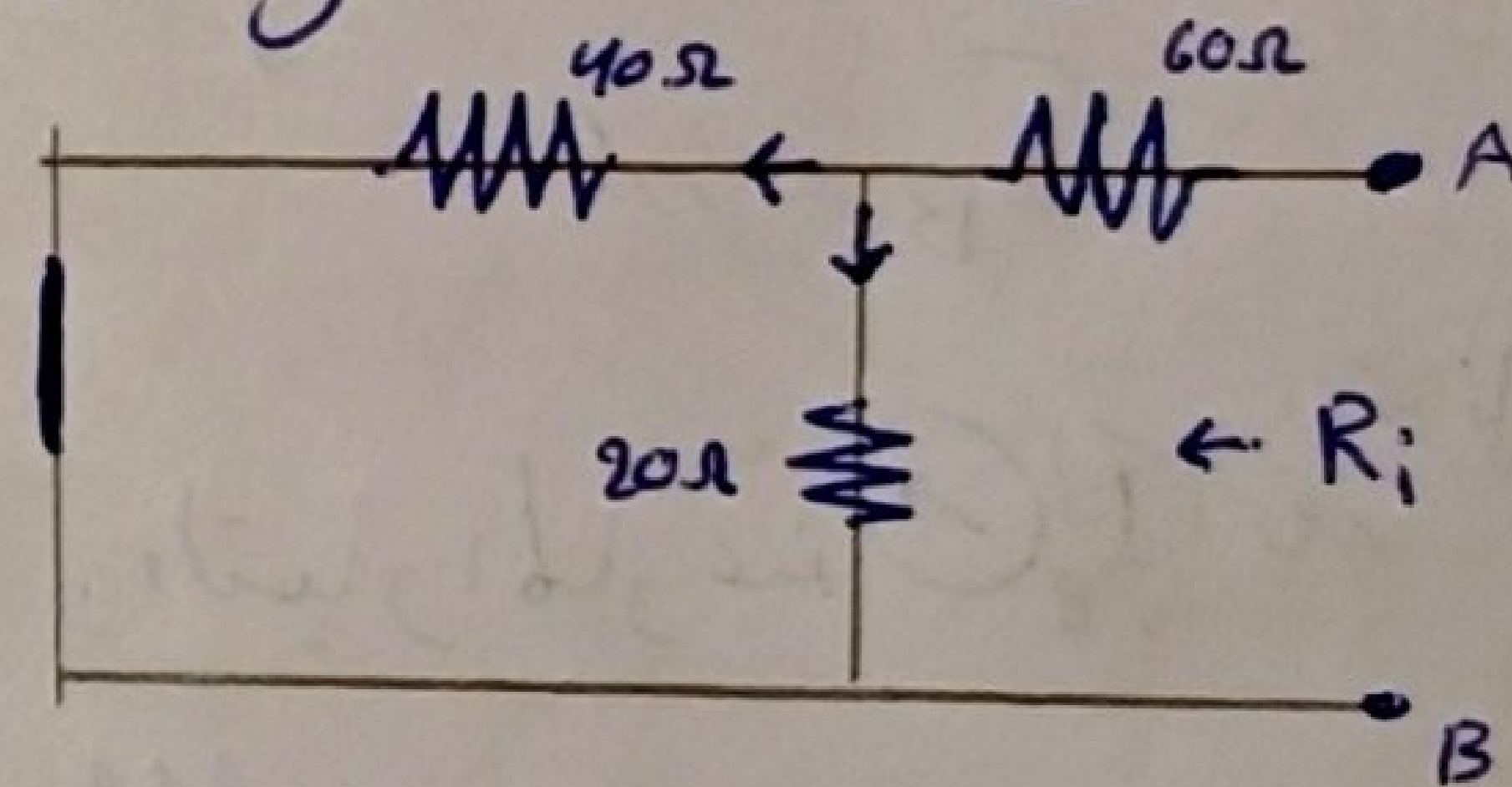
1] Remove  $R_L$  and calculate  $E$  &  $I$ .



$$I = \frac{120}{40+20} = 2A, \quad E = I \times R = 2 \times 20 = 40V$$

2] Calculate  $R_i$  by shorting 120V source.

$$R_i = 60 + \frac{40 \times 20}{40+20} = 73.33\Omega$$

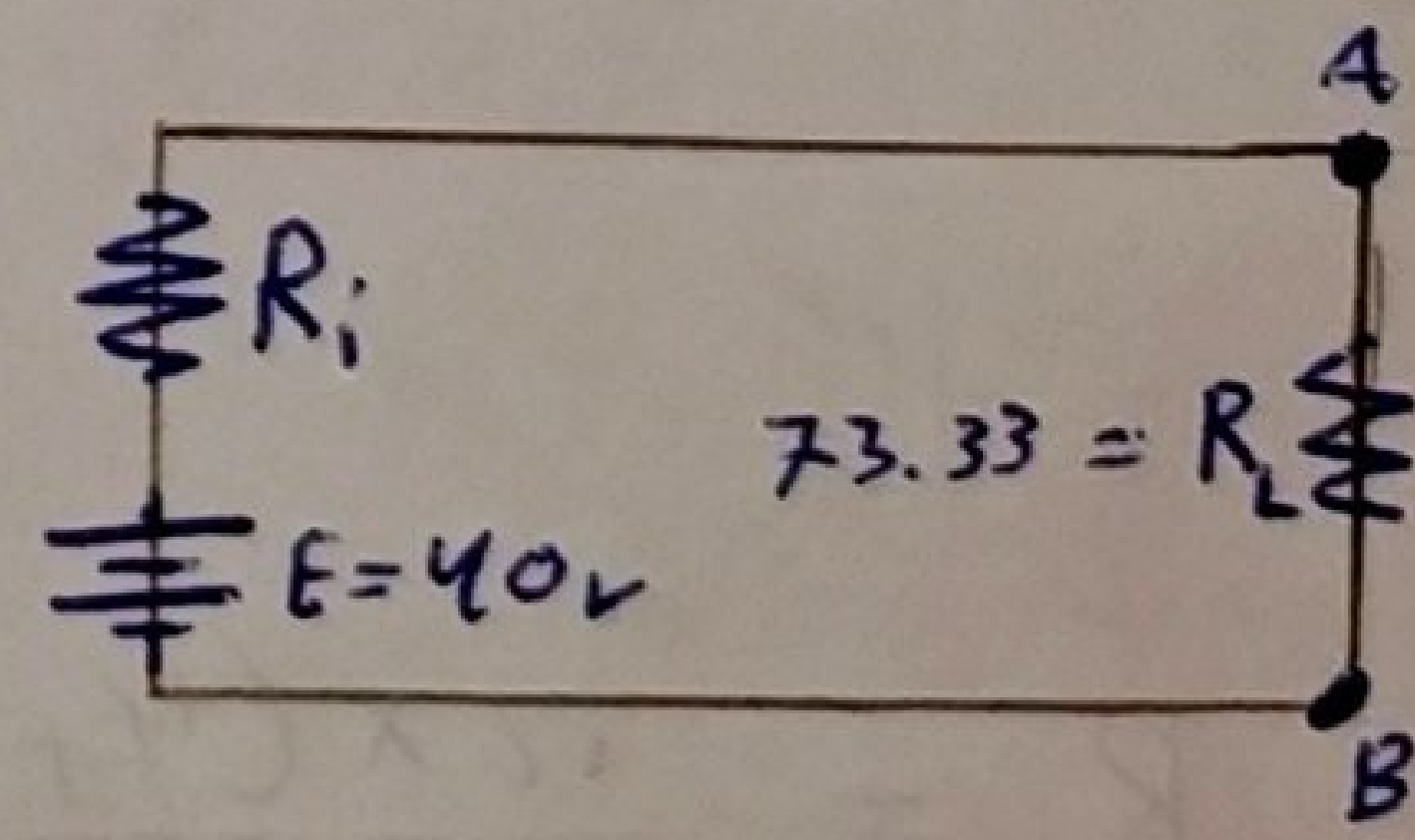


3] Replace the old circuit by new circuit and calculate Maximum Power Transfer ( $P_{L_{max}}$ ).

$$\therefore R_i = R_L$$

$$\therefore P_{L_{max}} = \frac{E^2}{4 \times R_L}$$

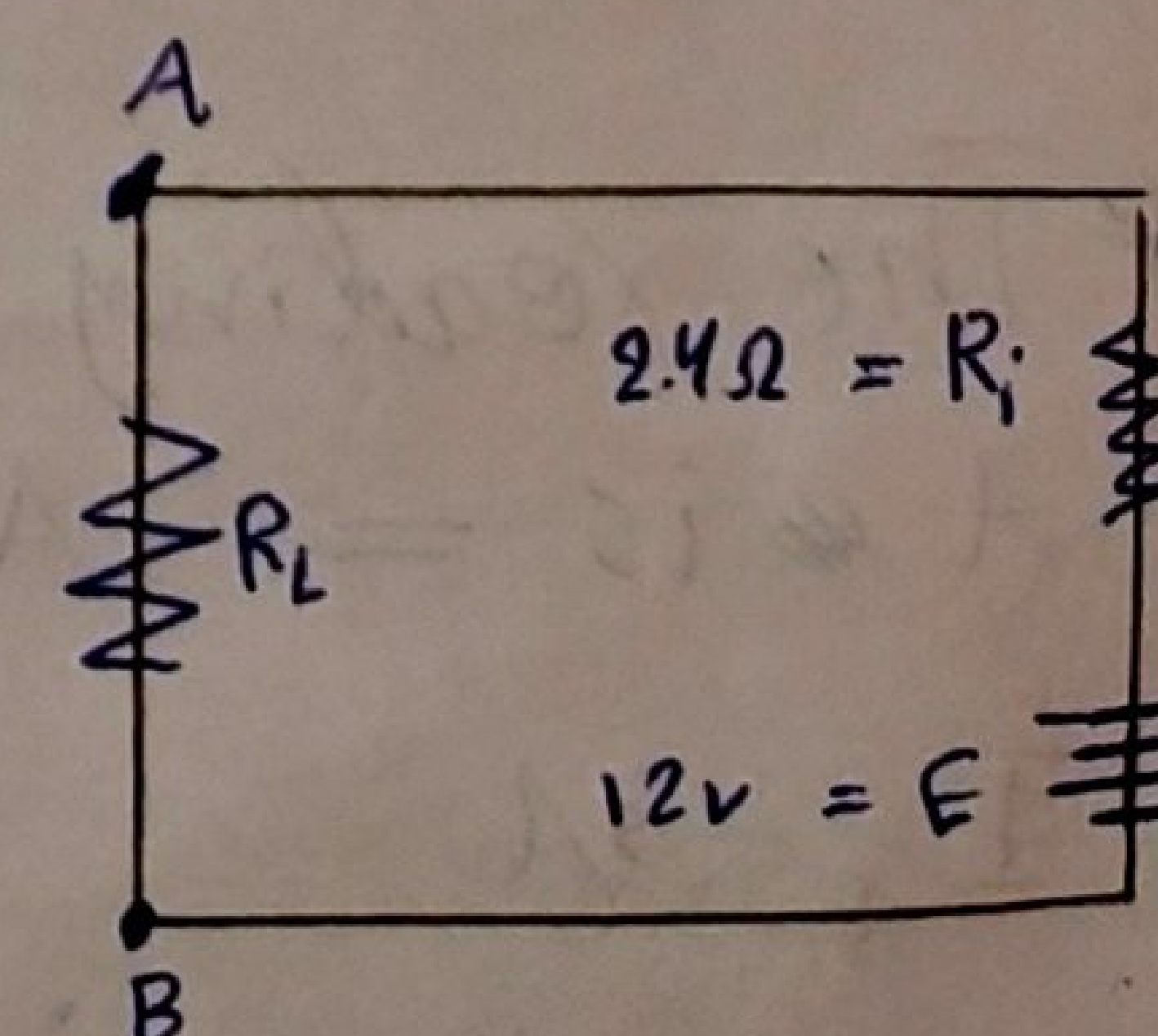
$$= \frac{(40)^2}{4 \times (73.33)} \Rightarrow P_{L_{max}} = 5.45 \text{ watt}$$



3] Replace the old circuit by new circuit and calculate  $P_{L_{max}}$ .

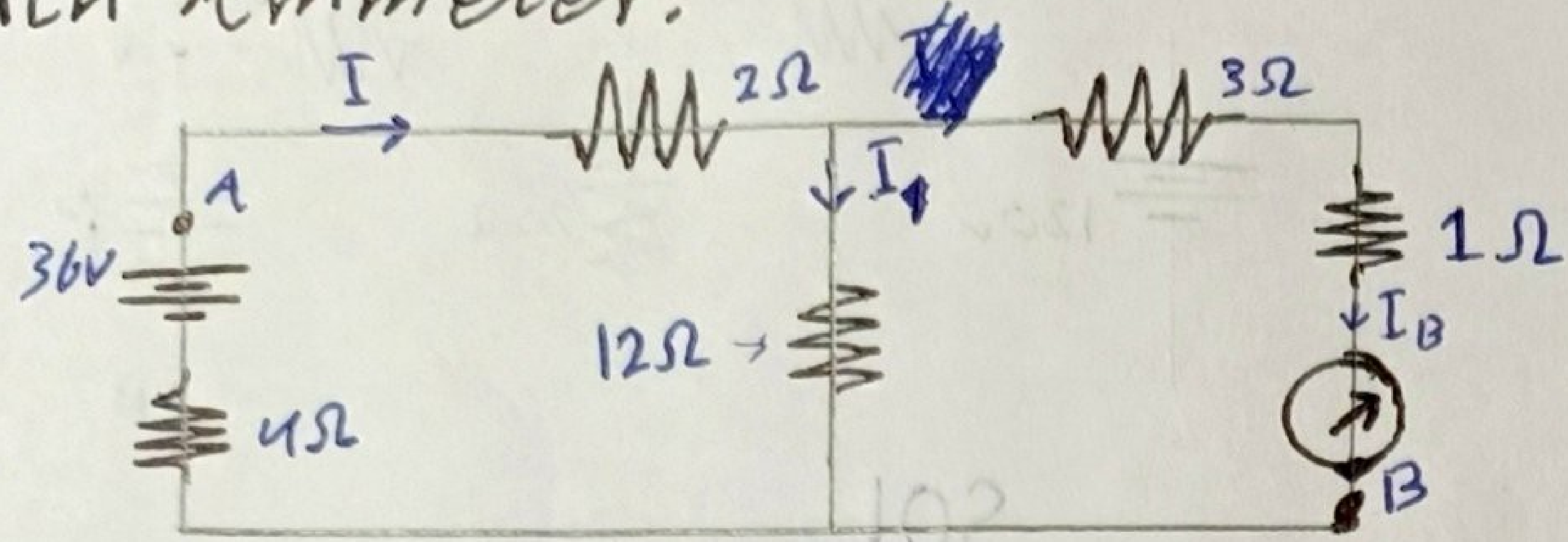
$$\therefore P_{L_{max}} = \frac{E^2}{4R_L} = \frac{(12)^2}{4 \times 2.4}$$

$$P_{L_{max}} = 15 \text{ watt}$$



## Examples for Reciprocity Theorem

\* Example (1), Verify reciprocity Theorem for measuring the current with Ammeter.



SOL

1. قبل التبديل، نحسب  $R_t$  والتيار المار عند  $I_B$  (أ) .

$$R_t = 2 + \frac{12 \times (3+1)}{12+(3+1)} + 4 \Rightarrow R_t = 9\Omega$$

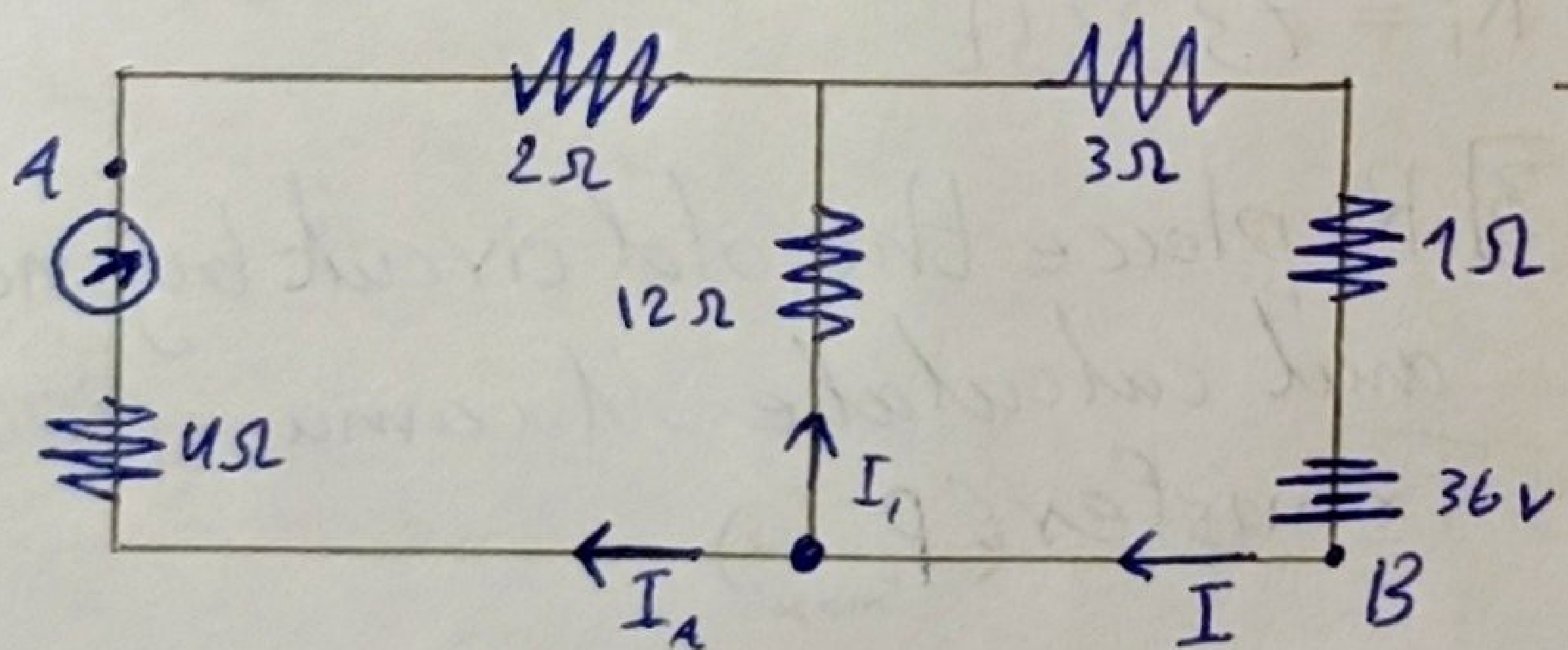
$$I = \frac{V}{R_t} = \frac{36}{9} \Rightarrow I = 4A$$

$$I_B = I \times \frac{12}{12+3+1} = 4 \times \frac{12}{16} = 3A$$

\* The reading of Ammeter = 3A

$$I_B = 3A$$

2. بعد التبديل، نحسب  $R_t$  والتيار المار عند  $I_B$  (ب) .



• هنا قبل تبديل موقع البطارية .

$$R_t = \frac{12 \times (4+2)}{12+(4+2)} + 3 + 1 \Rightarrow R_t = 8\Omega$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{36}{8} \Rightarrow I = 4.5$$

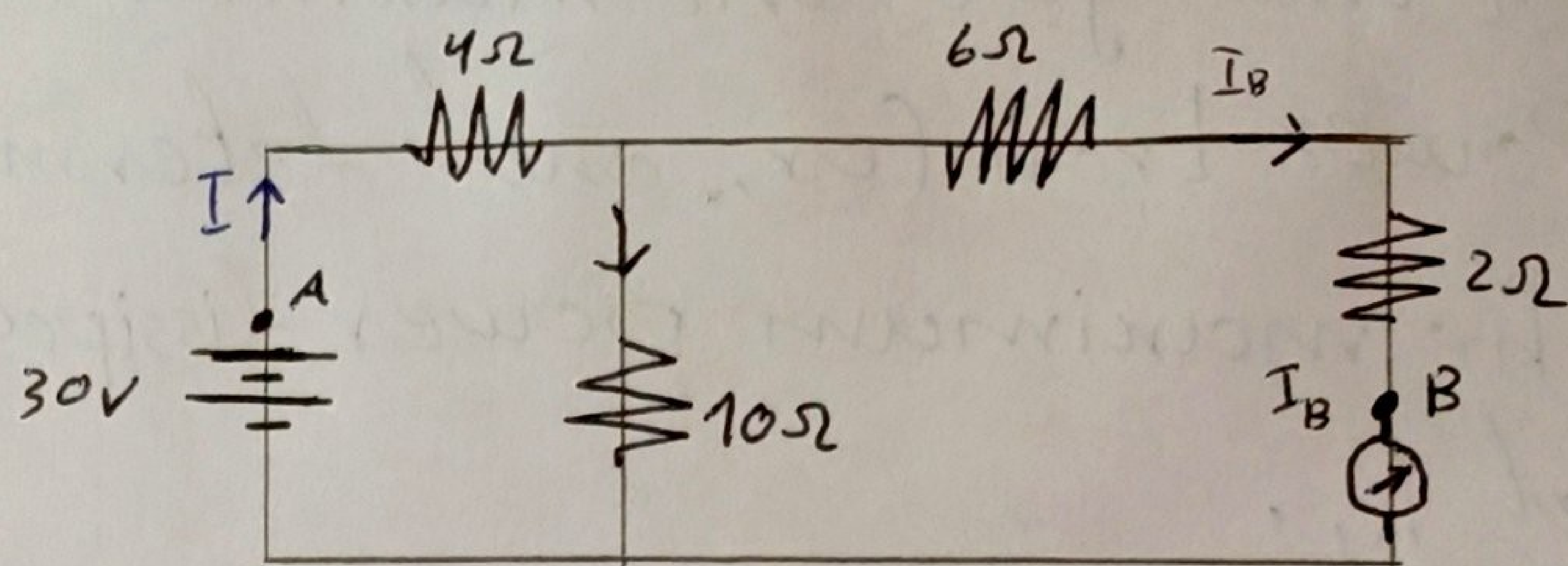
$$I_A = I \times \frac{12}{12+4+2} = 4.5 \times \frac{12}{18} = 3A$$

\* The reading of Ammeter at point A is = 3A

$$I_A = 3A$$

\* نتيجة القراءات متطابقة من النقطتين، أنتهى الحل ✓

\* Example (2), Find Ammeter current using reciprocity theorem.



SOL

1. قبل التبديل :

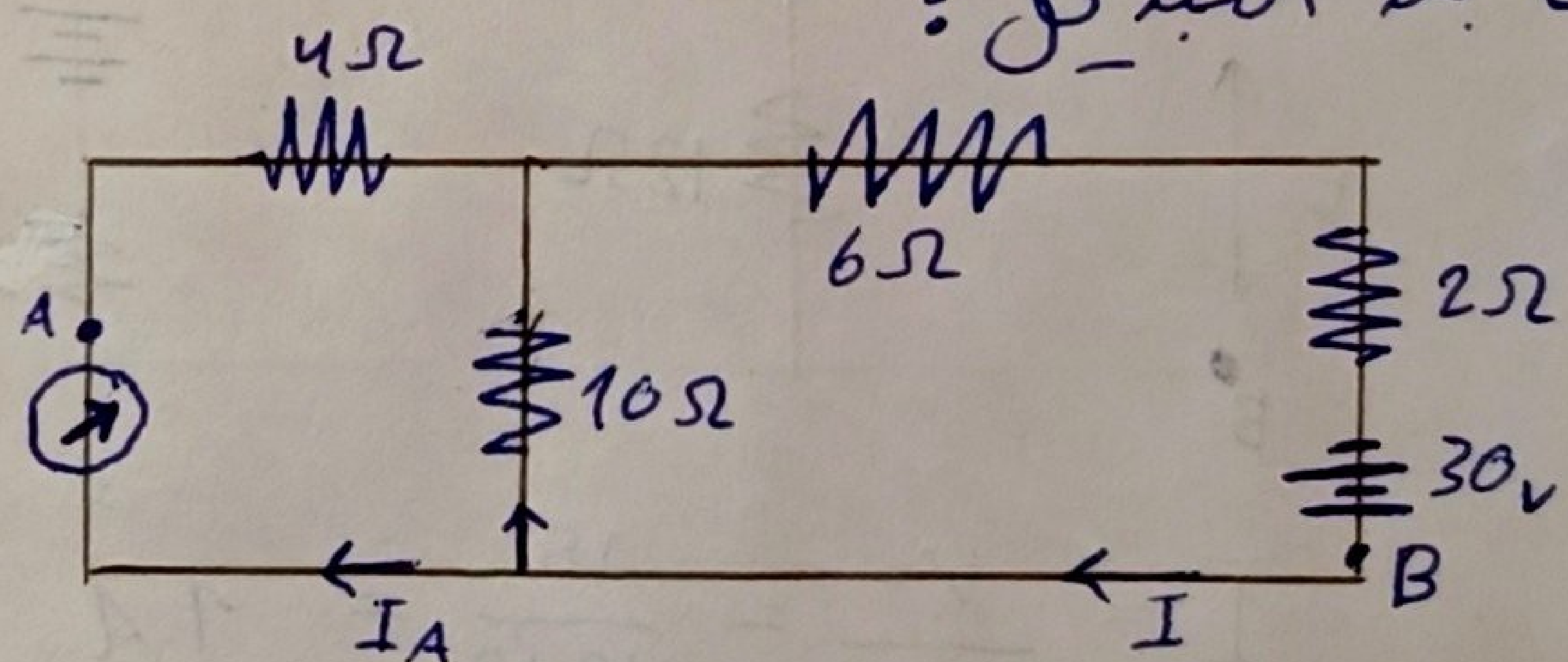
$$R_t = 4 \times \frac{10 \times (6+2)}{10+(6+2)} = 8.45\Omega$$

$$I = \frac{V}{R_t} = \frac{30}{8.45} = 3.55A$$

$$I_B = I \times \frac{10}{10+6+2} \Rightarrow 3.55 \times \frac{10}{18}$$

$$I_B = 1.97A$$

2. بعد التبديل :



$$R_t = \frac{10 \times 4}{10+4} + 6 + 2 = 10.85\Omega$$

$$I = \frac{V}{R_t} = \frac{30}{10.85} = 2.76A$$

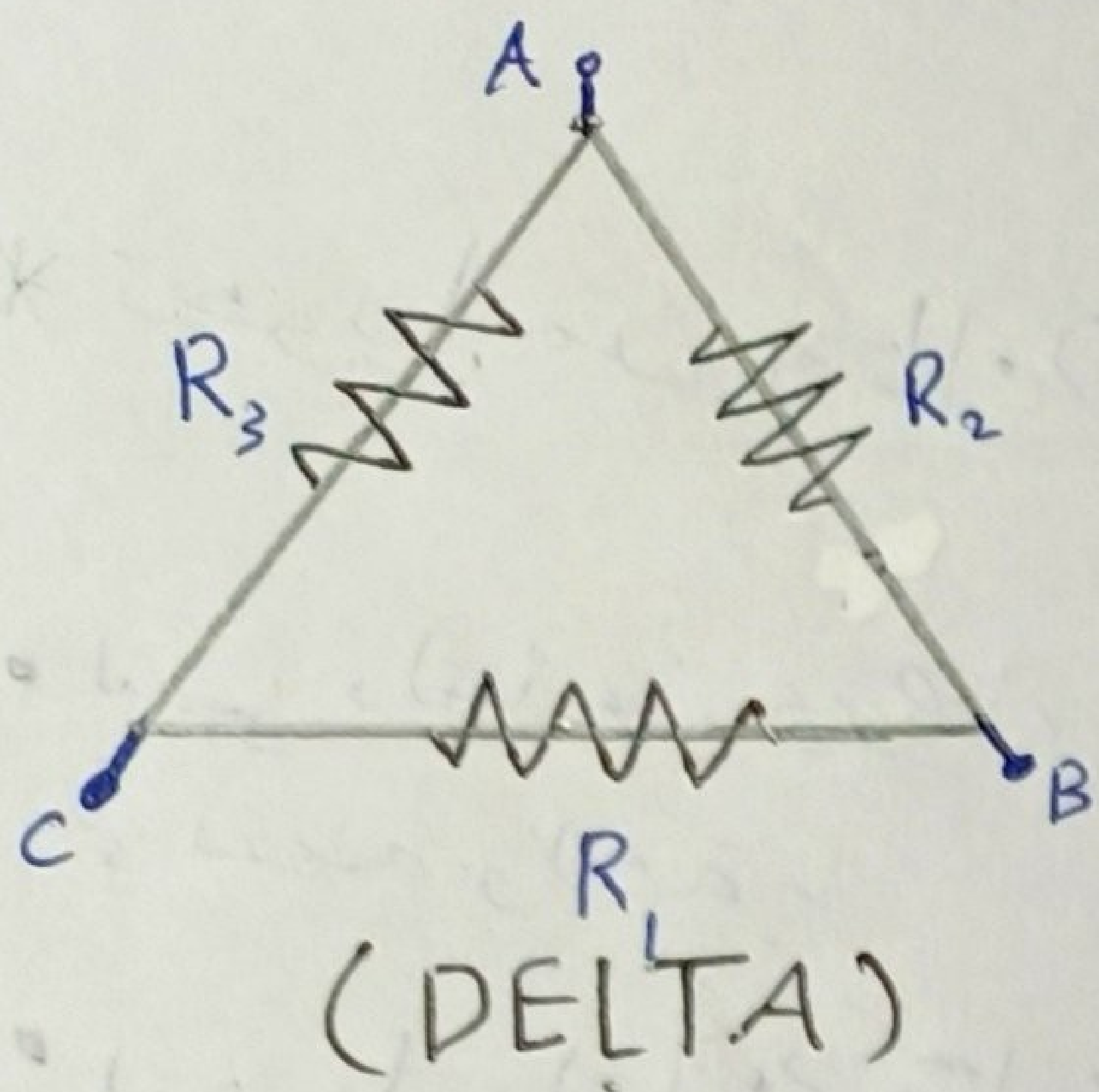
$$I_A = I \times \frac{10}{10+4} \Rightarrow 2.76 \times \frac{10}{14}$$

$$I_A = 1.97A$$

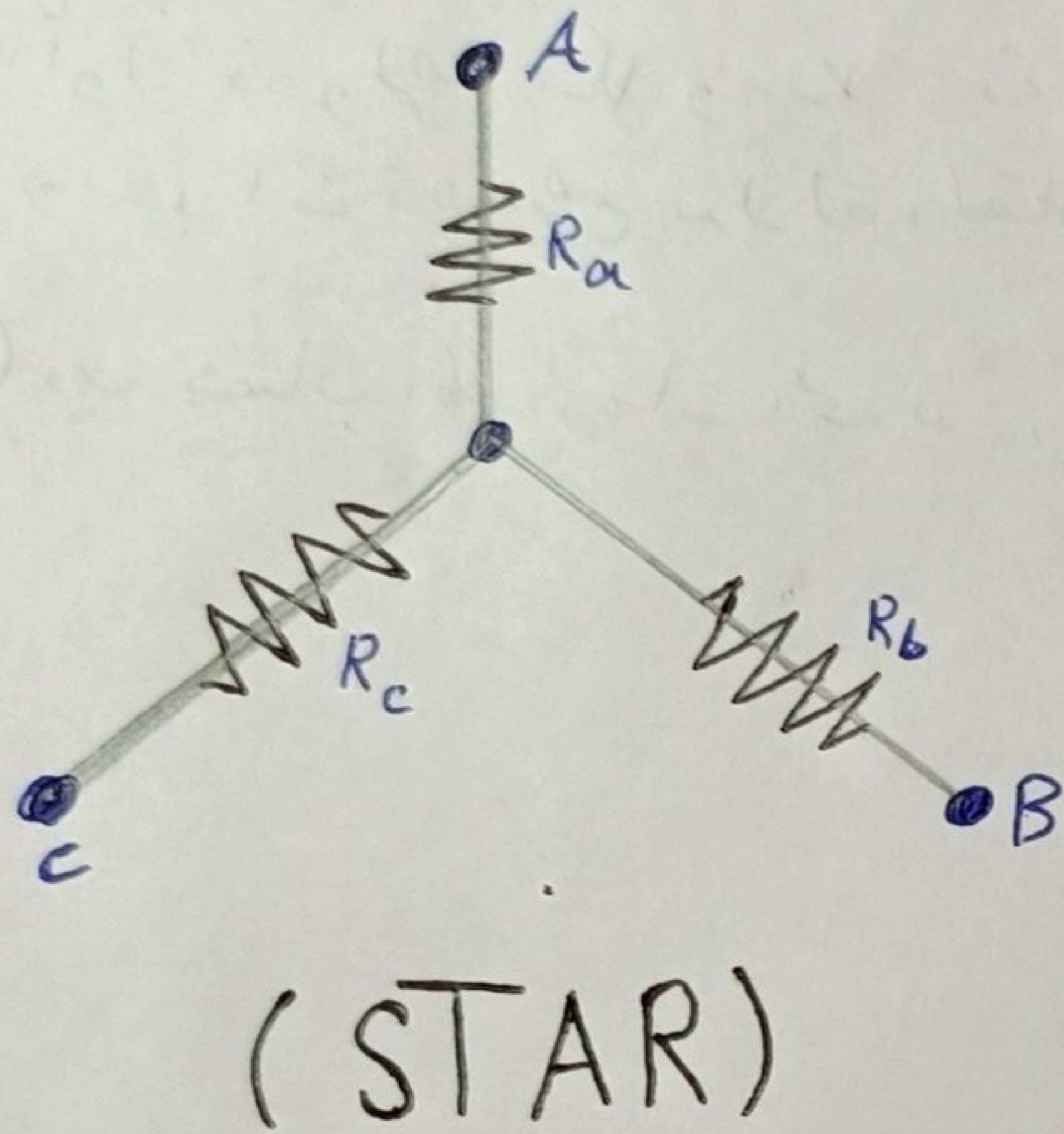
\* نتيجة القراءات متطابقة من النقطتين، أنتهى الحل ✓

# Delta / Star Transformation

\* للتمييز بين دلتا و ستار :-

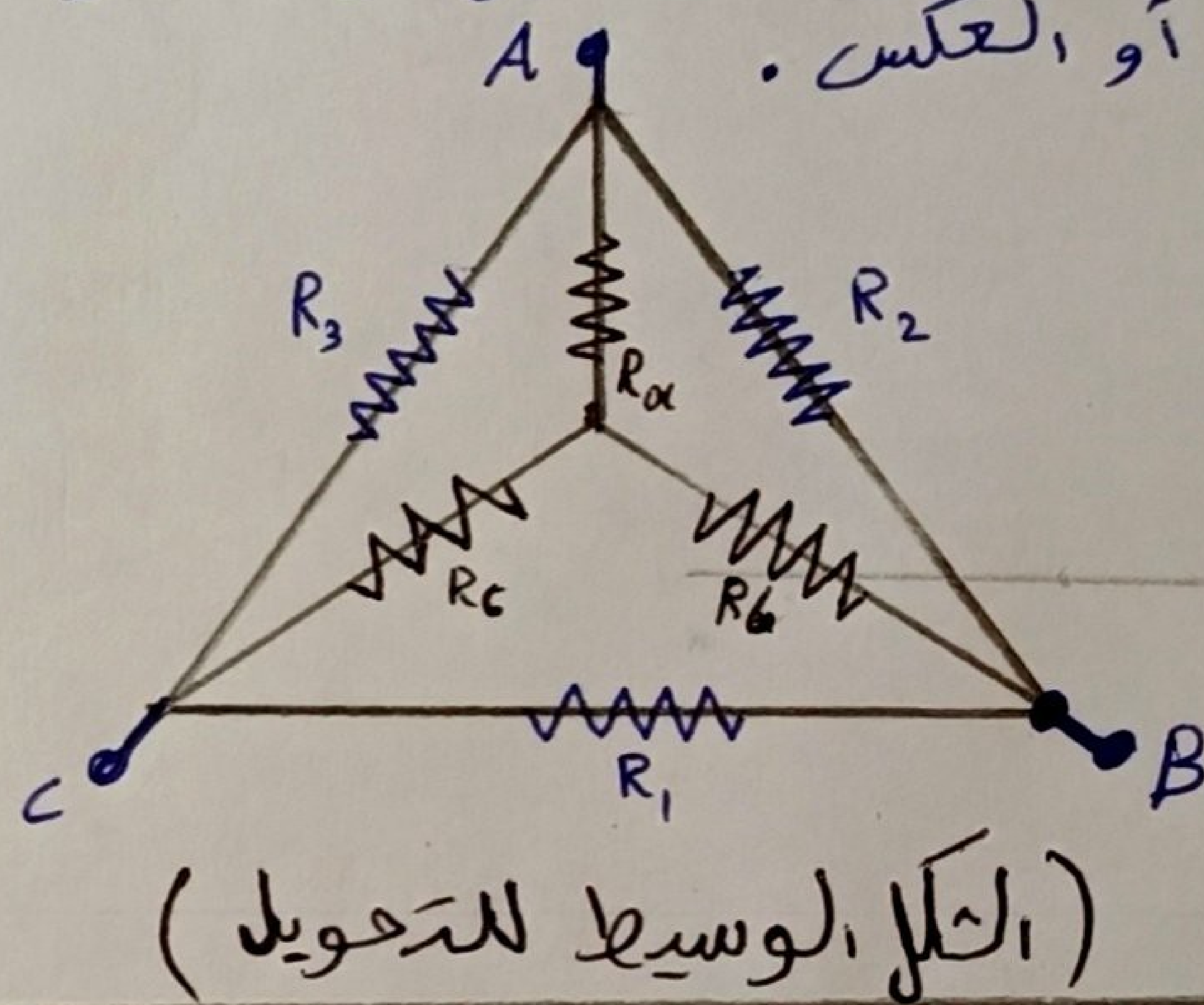


• دلتا (Delta) : كل مقاومتين للتيار في نقطة واحدة وليس للمقاومات نقطة مشتركة.



• ستار (Star) : كل المقاومات تلتقي في نقطة واحدة أي لهم نقطة مشتركة.

• الشكل الوسيط : هو فقط لتسهيل التحويل من دلتا إلى ستار أو العكس.



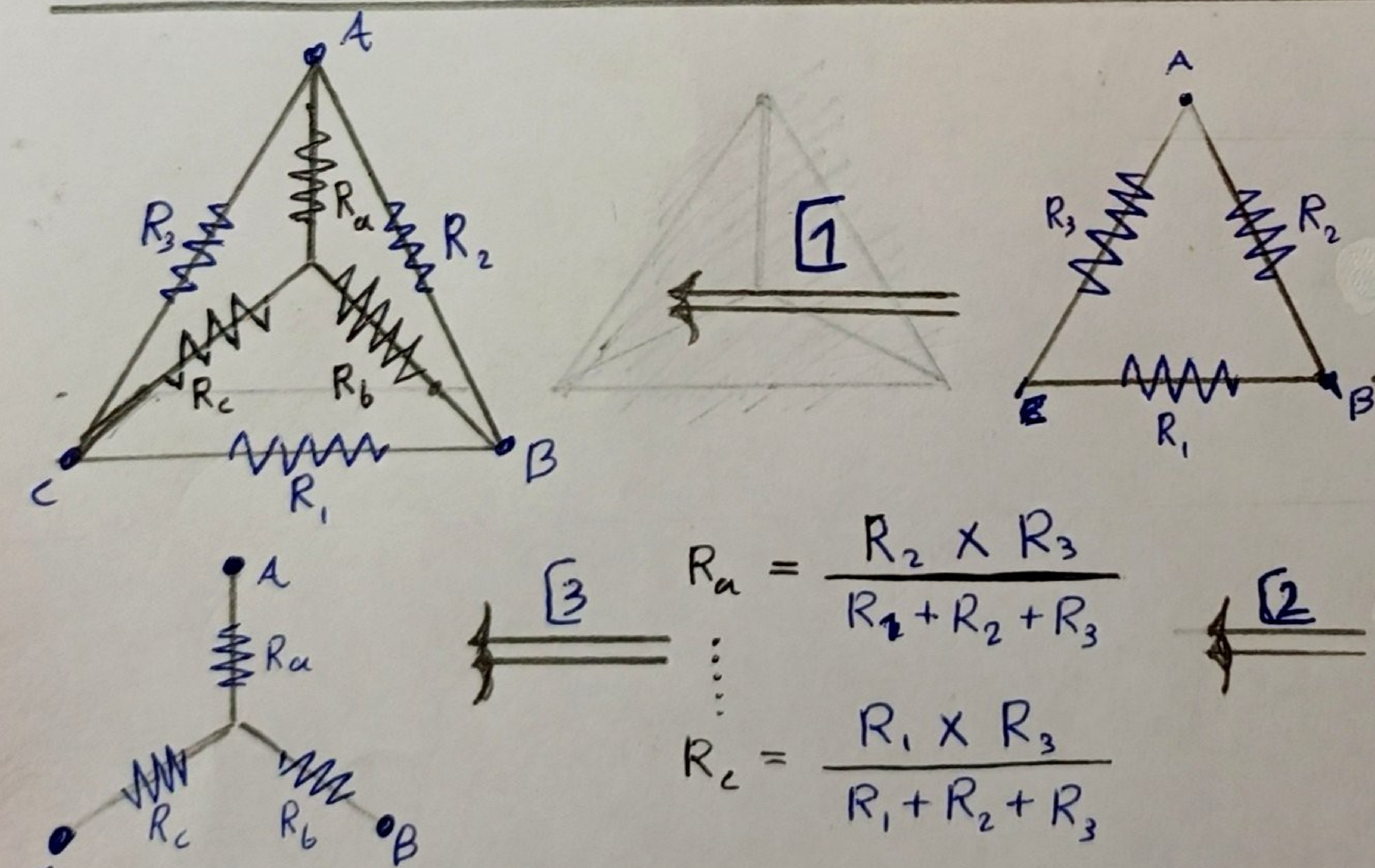
\* لتحويل Delta إلى Star :

1 نوسع Star داخل delta ليصبح معنا شكل وسيط للتحويل.

2 نحسب المقاومات الجديدة بدلالة المقاومات القديمة باستخدام القانون

المقاومة الجديدة =  $\frac{\text{حاصل ضرب المقاومتين القديمة الواقعتين بينها}}{\text{مجموع المقاومات}}$

3 إزالة المقاومات القديمة.



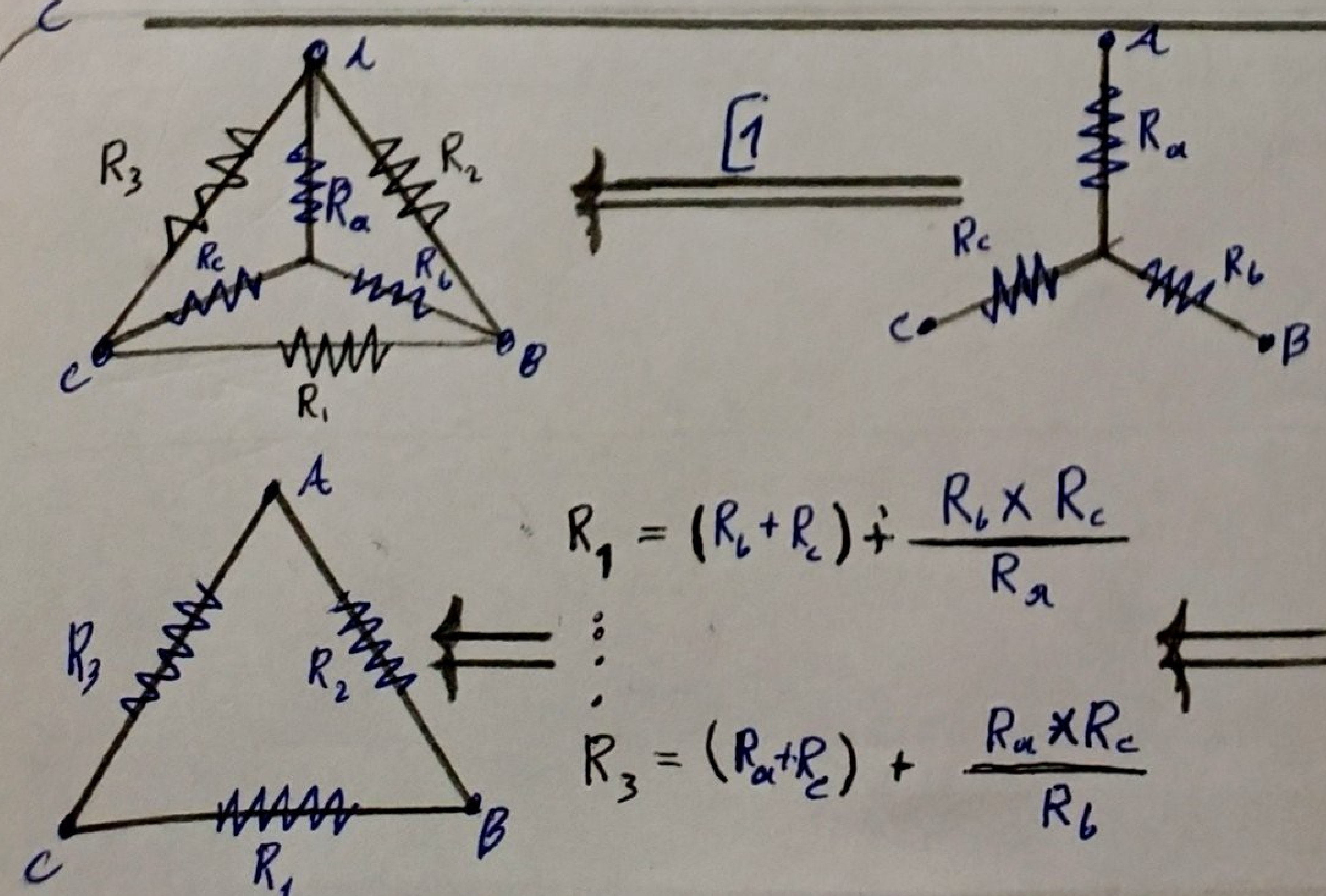
\* لتحويل Star إلى Delta :

1 نوسع Delta فوق Star ليصبح معنا شكل وسيط للتحويل.

2 نحسب المقاومات الجديدة بدلالة القديمة باستخدام القانون

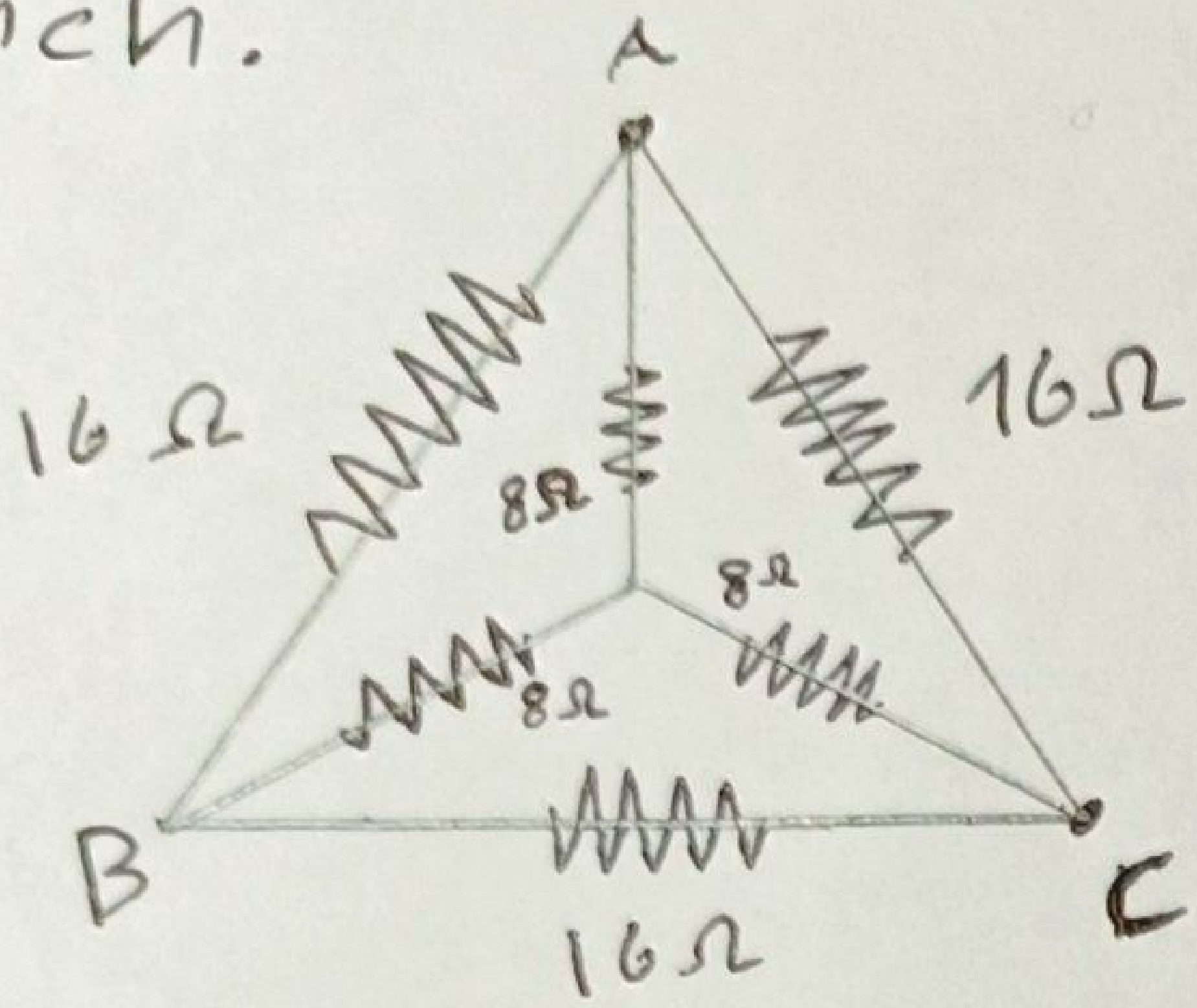
المقاومة الجديدة =  $\frac{\text{حاصل ضرب المقاومتين المجاورتين لها}}{\text{مجموع المقاومتين البعيدة}} + \text{المقاومة البعيدة}$

3 إزالة المقاومات القديمة.



## Examples Delta / Star Transformation

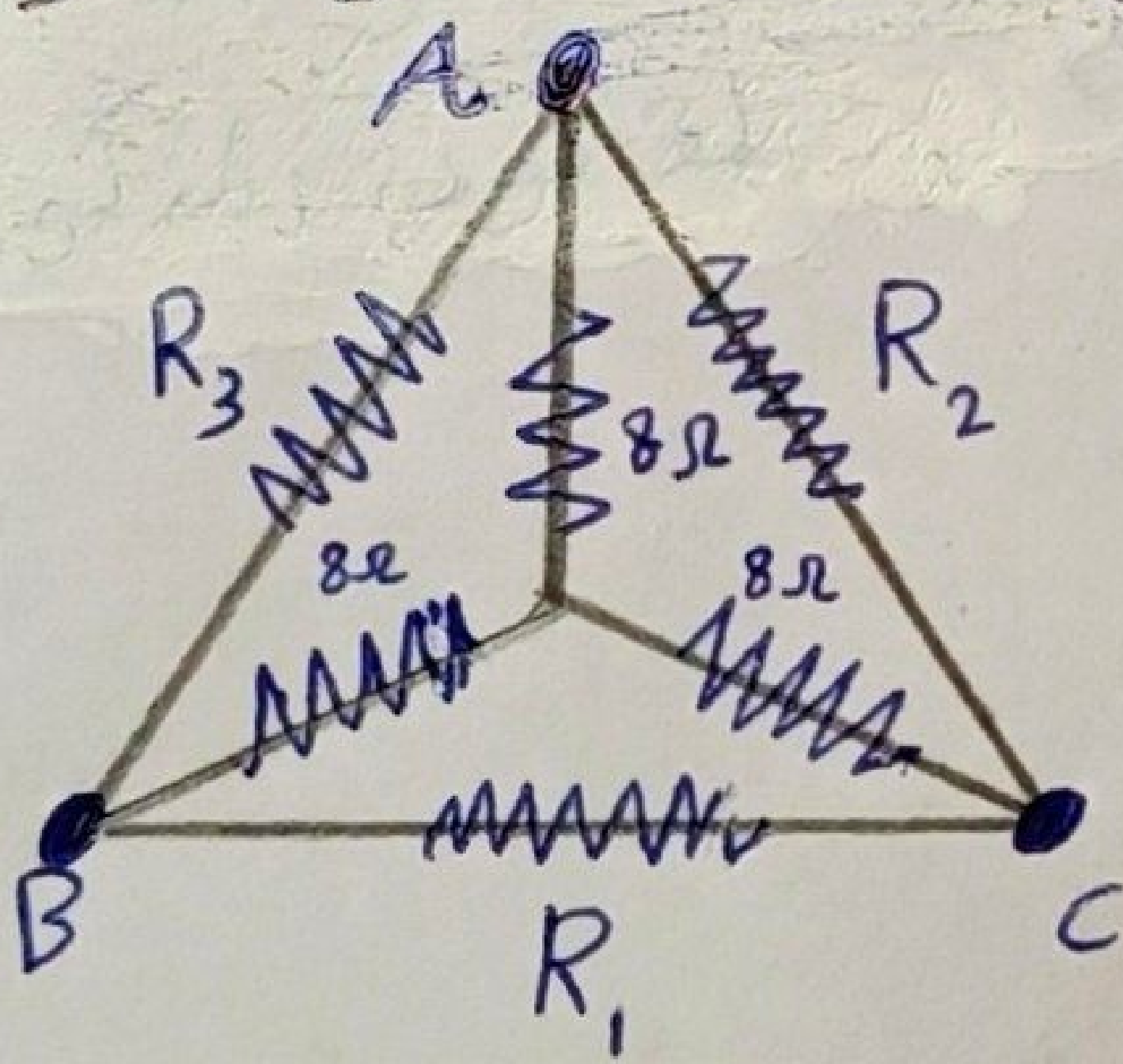
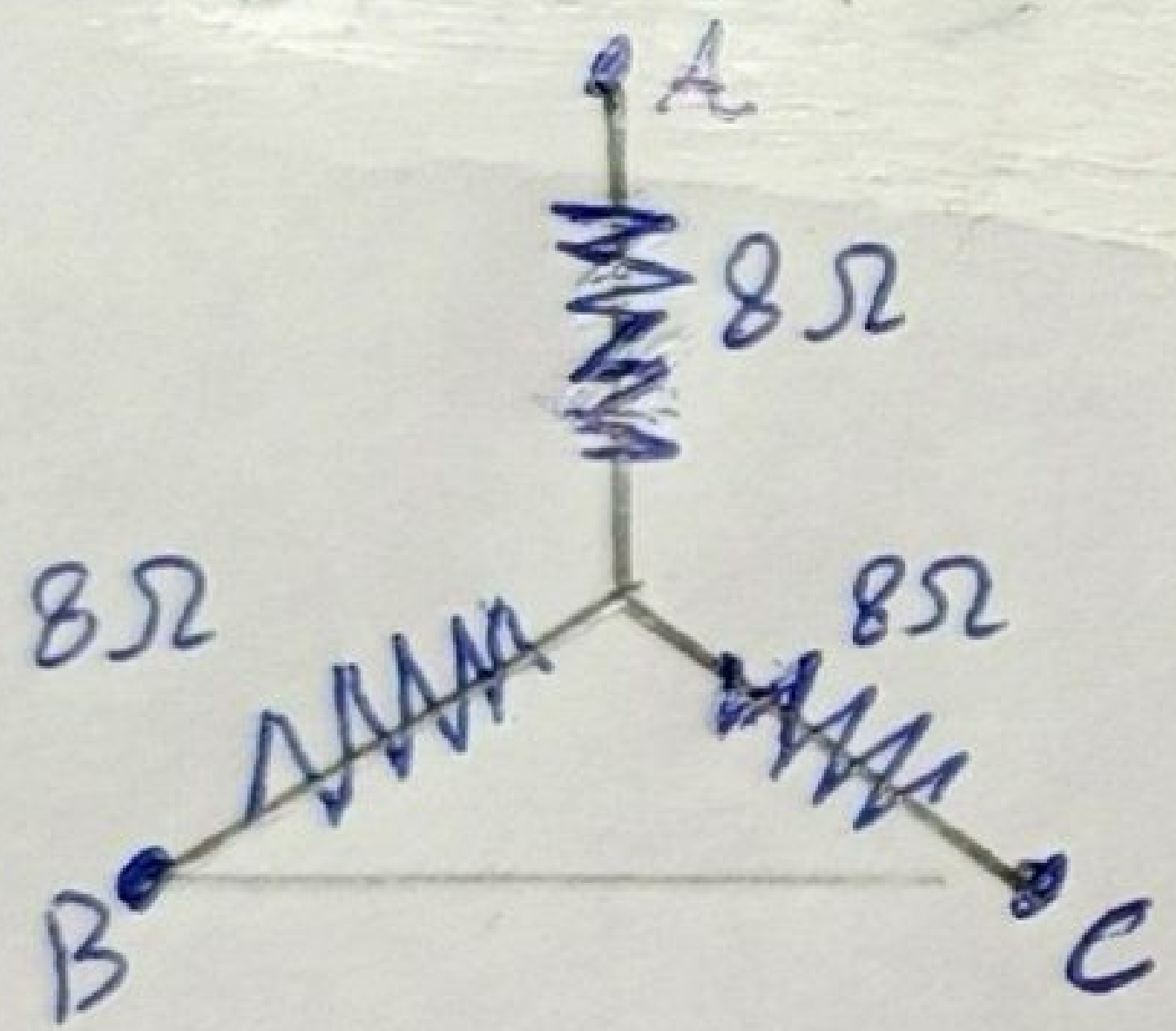
\* Example (1), evaluate equivalent resistance between A and B branch.



SOL

\* هذه الدثوة فيها دلتا و ستار معاً، بعد وتبسيط  
هذا النوع من الدوائر نقول بتحويل ستار إلى دلتا.

نفسك دائرة ستار جانباً ونحوها إلى دلتا

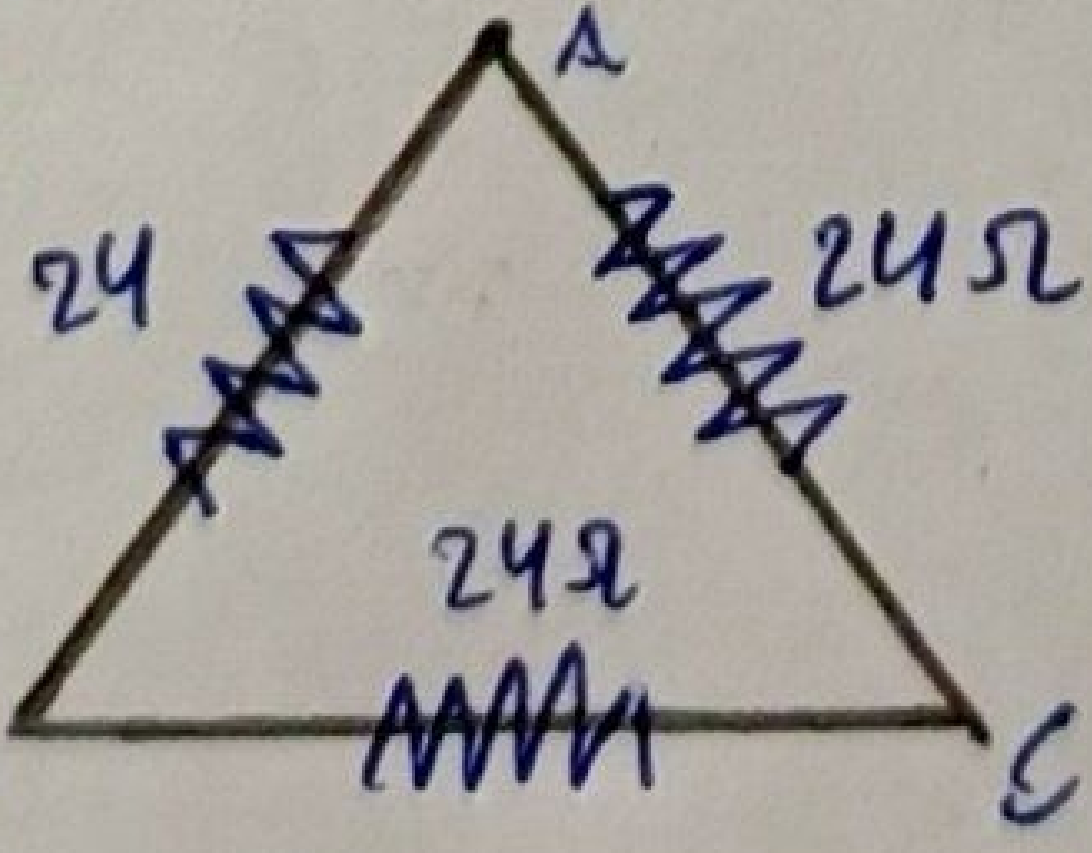


2) زعمت المقولمان الجديدة بدلالة القديمة .  
مستخداع القانون المذکور مسبقاً .

$$R_1 = \frac{8 \times 8}{8} + (8 + 8) = 24 \Omega$$

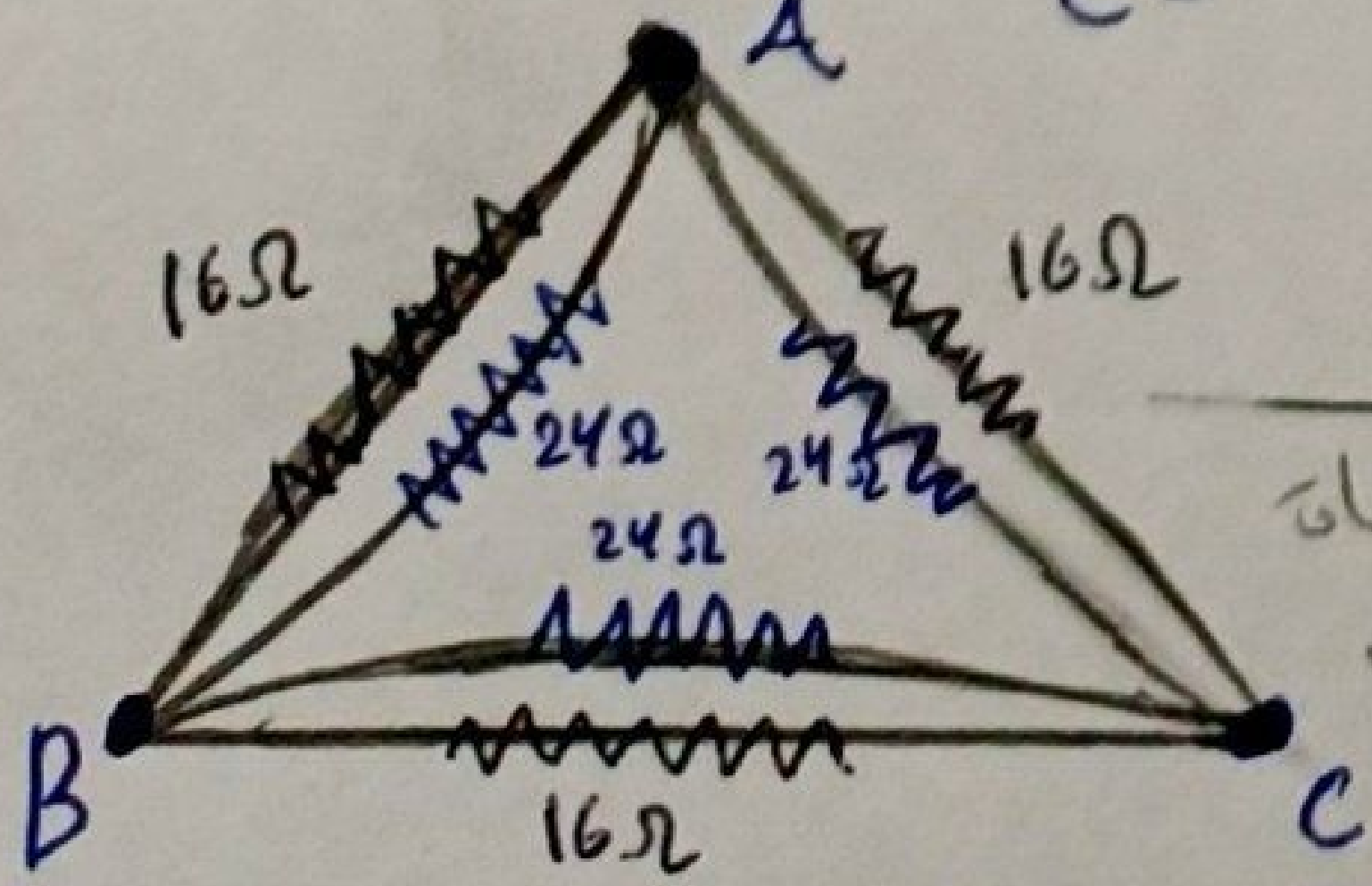
$$R_2 = \frac{8 \times 8}{8} + (8 + 8) = 24 \Omega$$

$$R_3 = 24 \Omega$$

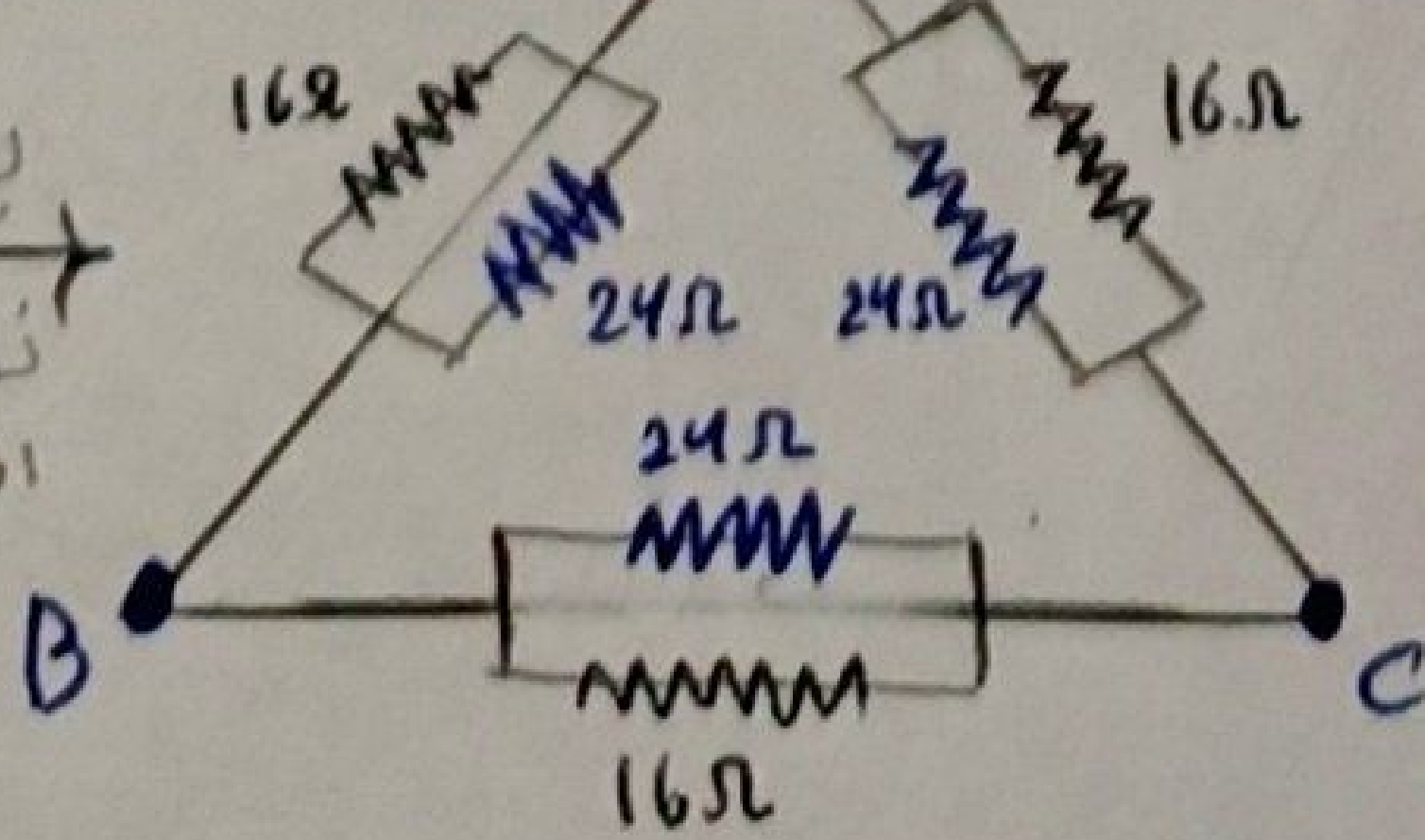


نُحَذِّقُ الْمُتَقَاوِمَاتِ الْقَدِيمَةَ  
وَنُشِيرُهَا بِالْجَدِيدَةِ.

[٥] نضع هذه الدائرة في مكانها الصحيح من البطاقة (بدل بتار).



بعد الترتيب  
نفس المقامات  
المتوازنة.

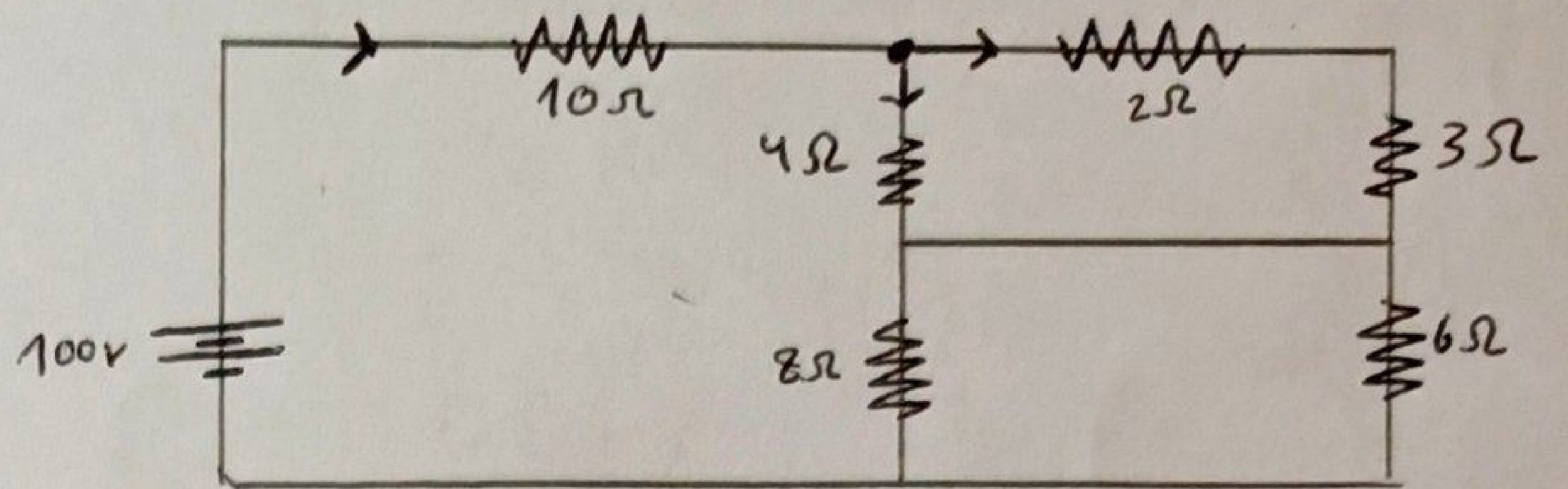


$$R_{AB} = \frac{16 \times 24}{16 + 24} = 9.6 \Omega$$

$$R_{BC} = 9.6 \Omega, R_{CA} = 9.6 \Omega$$

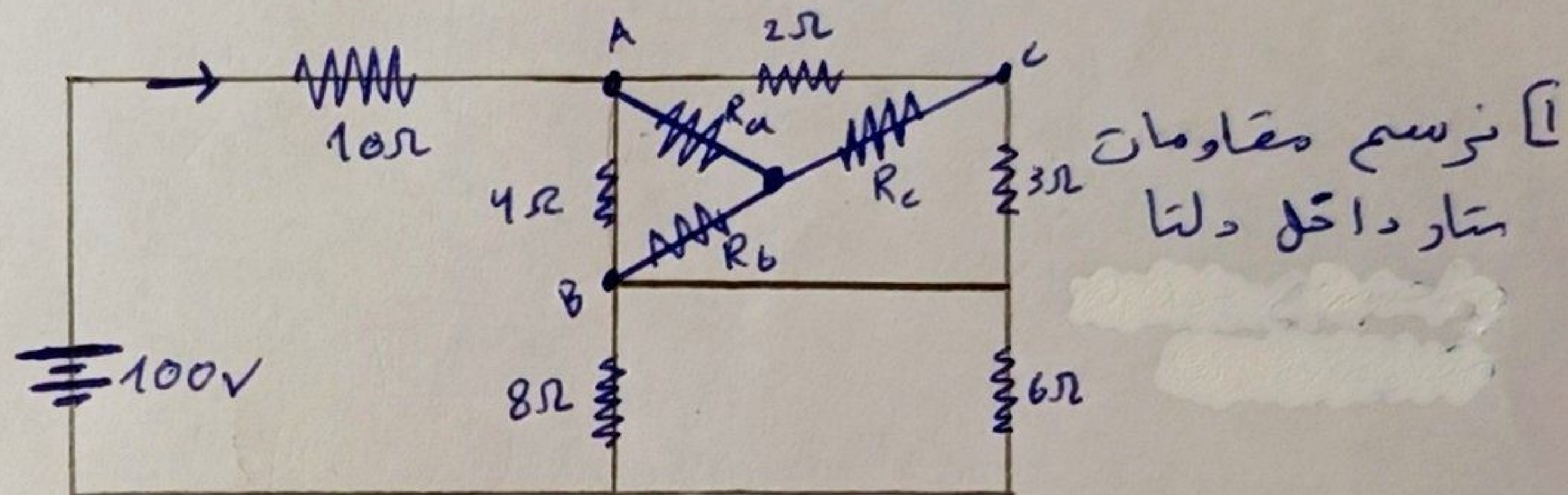
آخر خلعوة نعتبر أن التيار يتفرع  
من النقطة A ويلتقي عند B  
ليبين أن هناك مقاومة متساوية  
متوازياً مع مقاومة واحدة.

\* Example (2), given the following circuit, Find the total current and the total power.



SOL

\* المقامات (2, 3, 4) يشكلنا دائرة دلنا، يجب أن ن  
نحولهم إلى مسار لتبسيط العمل.



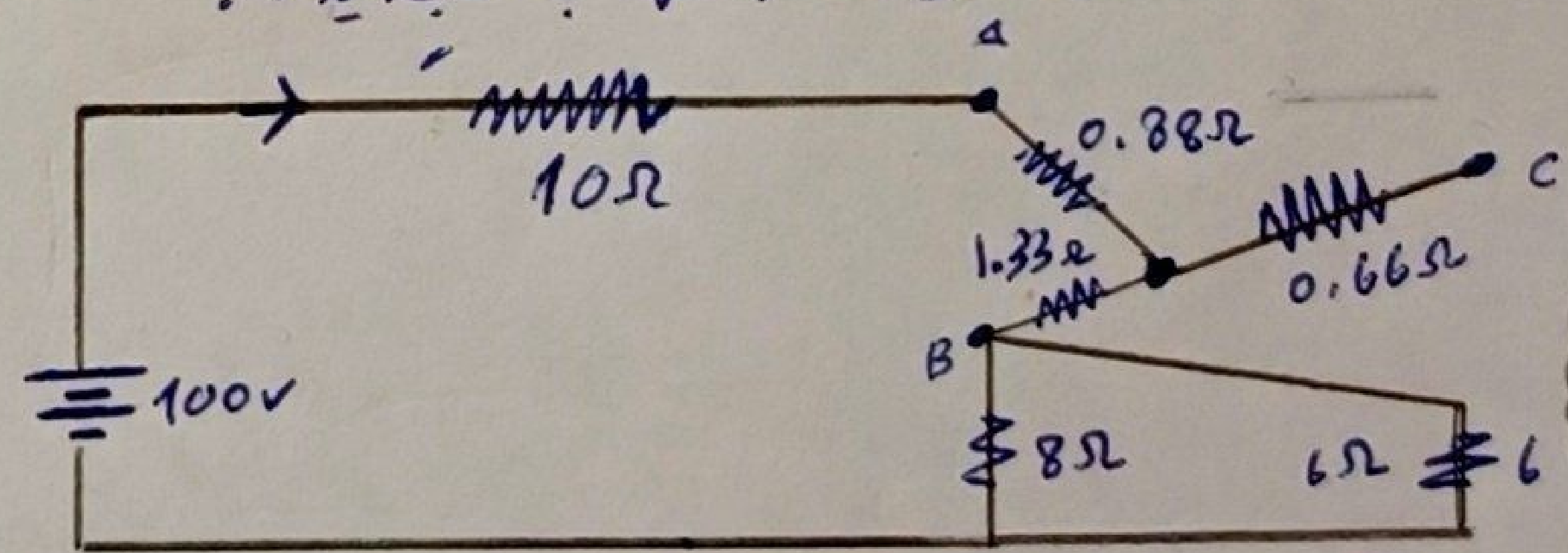
[2] فحسب المقامات الجديدة به لالة القدسية من القانون.

$$R_x = \frac{2 \times 4}{2 + 4 + 3} = 0.88 \Omega$$

$$R_b = \frac{4 \times 3}{2 + 4 + 3} = 1.33 \Omega$$

$$R_c = \frac{3 \times 2}{2 + 4 + 3} = 0.66 \Omega$$

3] نزیل المقامات القدیمة ونسبہا بالجہدہ.



\*  $R_a$  و  $R_b$  توازي  
و  $6\Omega$  و  $8\Omega$  توازي  
ونصل  $R_c$  لهما  
طرفهما من الخارج  
والاثره

٦) بحسب الملحوظ من هذه الأثر.

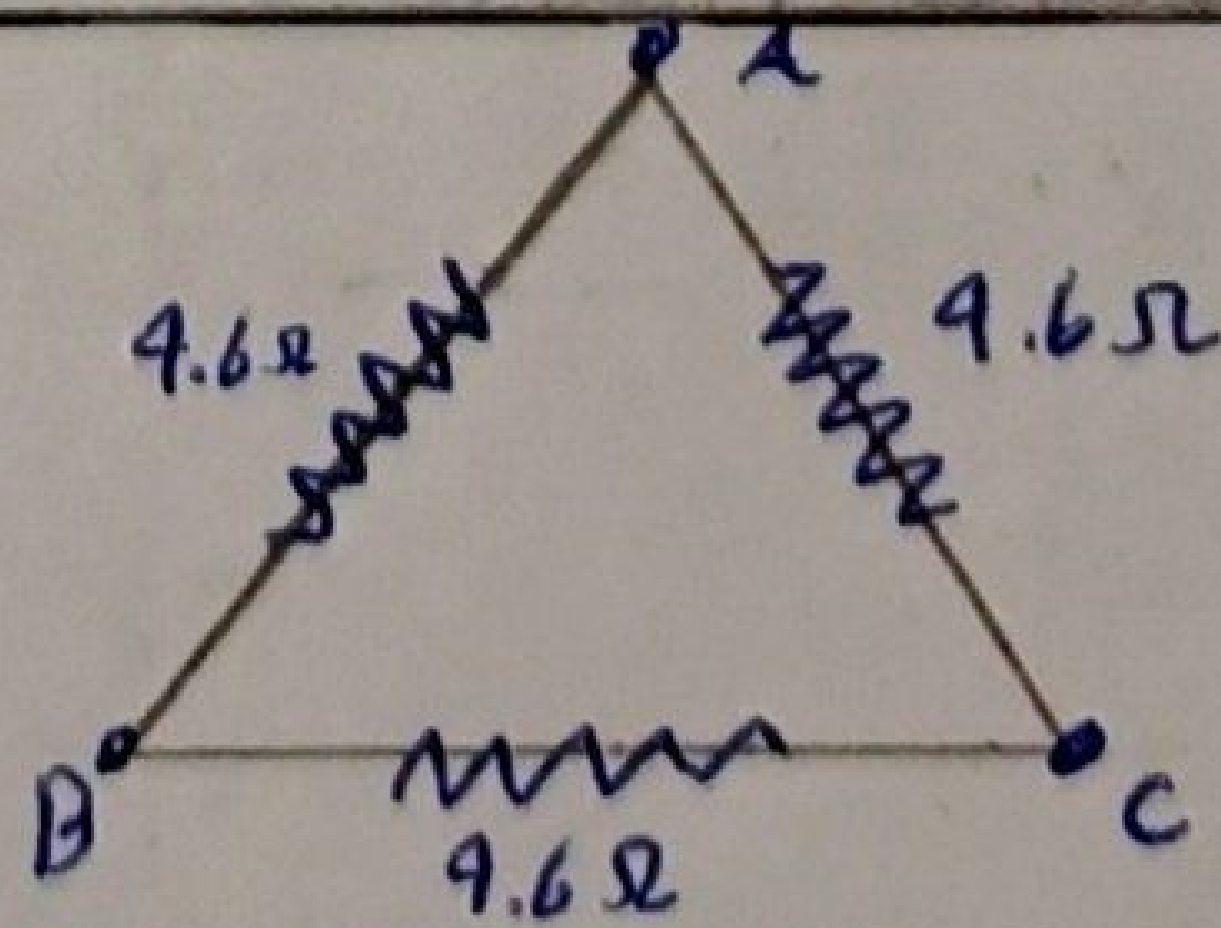
$$R_E = 10 \pm 0.88 + 1.33 + \frac{8 \times 6}{8+6}$$

$$R_F = 15.64 \Omega$$

$$\therefore I = \frac{V}{R_T} = \frac{100}{15.64} = 6.4 \text{ A}$$

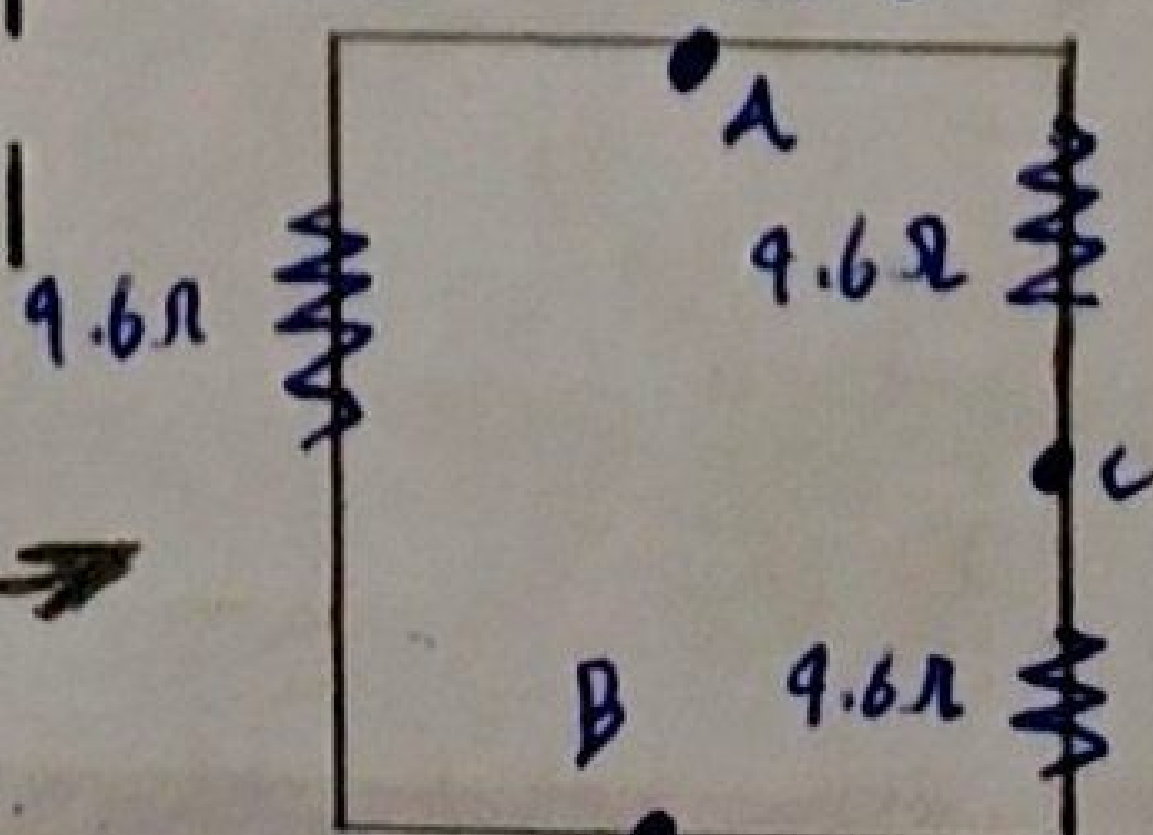
$$P = VI = 100 \times 6.4$$

$$P = 640 \text{ W}$$



× شكله اثره النهائي  
بعد حساب المقاومات  
المتوازيه

٥) تغيير شكلا، له اثني: لتسهيل الحساب، بحيث يكون شكلها اعتمادي مع مهاجمة مواقع المقاومة، حيث لا مقاومة تقع بين نقطتين.



$$R_{\text{between A \& B}} = \frac{9.6 \times (9.6 + 9.6)}{9.6 + (9.6 + 9.6)}$$

$$R_{AB} = 6.4 \, \Omega$$